

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Pistazien

a1) $G(x) = p \cdot x - \left(\frac{x^3}{10^6} - \frac{15 \cdot x^2}{10^4} + 1,5 \cdot x + 1\,000 \right)$

$G'(1\,500) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$p = 3,75$

a2) Der Funktionsgraph der Kostenfunktion und der Funktionsgraph der Gewinnfunktion werden durch die (Änderung der) Fixkosten nur in vertikaler Richtung verschoben. (Daher ist die Maximumstelle der Gewinnfunktion unabhängig von den Fixkosten.)

oder:

Beim Ableiten der Gewinnfunktion fällt derjenige Koeffizient weg, der sich aus den Fixkosten ergibt. (Daher ist die Maximumstelle der Gewinnfunktion unabhängig von den Fixkosten.)

- a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von p .
- a2) Ein Punkt für das richtige Begründen.

b1) Flächeninhalt der grau markierten Fläche: $2 \cdot \left(\int_0^2 f(x) \, dx - 12 \right) = \frac{40}{3}$

$$p_A = \frac{\frac{40}{3}}{\frac{40}{3} + 18 \cdot \pi + 72}$$

$p_A = 9,39... \%$

b2)

①	
$k_1 = -k_2$	☒

②	
$d_1 = d_2$	☒

- b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von p_A .
- b2) Ein halber Punkt für das Ankreuzen des ersten richtigen Satzteils, ein halber Punkt für das Ankreuzen des zweiten richtigen Satzteils.